

Seja $p = 0,\overline{6}$ e $q = 3^{-1}$. Qual é o valor de $\frac{p}{q}$?

- A

$\frac{2}{9}$
- B

$\frac{1}{2}$
- C

1
- D

É a correta
2
- E

3

Resposta comentada

HABILIDADE PRIORIZADA: (EM13MAT103) Interpretar e compreender textos científicos ou divulgados pelas mídias, que empregam unidades de medida de diferentes grandezas e as conversões possíveis entre elas, adotadas ou não pelo Sistema Internacional (SI), como as de armazenamento e velocidade de transferência de dados, ligadas aos avanços tecnológicos.

RESOLUÇÃO PASSO A PASSO:

Passo 1: Levantamento dos conhecimentos prévios e estratégia

- **O "pecado" do decimal:** Trabalhar com 0,666... na forma decimal é impossível em uma conta exata. A primeira missão é transformá-lo em **fração geratriz**.
- **A regra da dízima simples:** O período é o número que repete (6). O denominador é formado por tantos noves quantos forem os algarismos do período.
 - 0,666... → 6/9.
- **A regra do expoente negativo:** 3^{-1} . O sinal de menos no expoente **não** deixa o número negativo. Ele dá uma ordem: "Inverta a base".
 - O inverso de 3 é 1/3.

Passo 2: Desenvolvimento da resolução

Vamos preparar os "ingredientes" (p e q) antes de misturar:

1. **Arrumando o p:**
 - $p = 0,666... = 6/9$.
 - *Dica de mestre:* Simplifique sempre! Dividindo por 3 em cima e embaixo: $p = 2/3$.
2. **Arrumando o q:**
 - $q = 3^{-1}$.
 - Aplicando a inversão: $q = 1/3$.
3. **Efetuando a divisão (p/q):**
 - Temos uma **divisão de frações:** $(2/3) \div (1/3)$.
 - **Regra:** "Repete-se a primeira e multiplica-se pelo inverso da segunda".
 - $(2/3) \times (3/1)$.
 - Podemos cortar o 3 de cima com o 3 de baixo ou multiplicar direto: 6/3.
 - Resultado: **2**.

Resposta: Alternativa D.

Passo 3: Verificação da aprendizagem e análise de erros

- **O erro do expoente esquecido (alternativa A – 2/9):**
 - O aluno converte o p corretamente (2/3), mas ignora o sinal negativo do expoente em q, usando $q = 3$.
 - Conta errada: $2/3 \div 3 = 2/9$.
- **O erro do sinal (achar que vira negativo):**
 - Muitos alunos acham que $3^{-1} = -3$.
 - Isso levaria a $-2/9$.
- **O erro da divisão:**
 - Ao montar $(2/3) \div (1/3)$, o aluno pode se esquecer de inverter a segunda e multiplicar os denominadores ($3 \times 3 = 9$), chegando novamente à alternativa A.